

Compte Rendu SAE C4 : Gérer des données de l'information

Sommaire

Introduction.....	3
1. Description du Schéma de Données.....	3
Création du MCD.....	3
Hypothèses de modélisation.....	3
Dictionnaire des Données.....	4
2. Création de la base de donnée.....	6
Création du MLD.....	6
Création des tables en SQL.....	7
1. Création de la table Clients.....	7
2. Création de la table Livraison.....	8
3. Création de la table Commande.....	8
4. Création de la table Bouquet.....	8
5. Création de la table Fleur.....	9
6. Création de la table FleurContenue.....	9
7. Création de la table Grossiste.....	9
8. Création de la table HistoriqueAchat.....	10
3. Scénario de Test.....	10
4. Requêtes SQL.....	11
Requête A : Nombre de commandes payées en 2021.....	11
Requête B : Top 3 des codes postaux livrés.....	11
Requête C : Fleur la plus utilisée en 2021.....	12
Requête D : Moyenne de bouquets par client.....	13
Requête F : Fleur préférée par client.....	14
Requête G : Facture détaillée par commande.....	15
Requête H : Meilleur client "magasin" (sans livraison).....	16
Requête I : Classement CA Clients.....	16
Conclusion.....	17

Introduction

Cette SAÉ s'inscrit dans le cadre de la compétence C4 : Gérer des données de l'information et a pour objectif de concevoir et de créer une base de données relationnelle sous Oracle. Le travail porte sur un cas concret : le magasin de fleurs « *Le Jardin de Charlotte* », une fleuriste située à Lyon, qui vend des bouquets sur commande à des particuliers et à des professionnels.

Le magasin propose des commandes de bouquets pouvant être passées en boutique, par téléphone ou en ligne. Chaque commande peut contenir plusieurs bouquets, composés de différentes fleurs, avec une date de réalisation, une livraison ou un retrait en magasin, ainsi que des frais de livraison dépendant de la ville. La fleuriste doit également gérer les informations des clients, les paiements, la livraison des commandes et le suivi des fleurs achetées auprès des grossistes.

Dans un premier temps, ce travail consiste à modéliser les données nécessaires à la gestion de ces commandes à l'aide d'un modèle conceptuel de données (MCD), puis à le transformer en modèle physique de données (MPD). Dans un second temps, la base est implémentée sous Oracle à l'aide d'un script SQL complet, disponible dans le fichier [full.sql](#), permettant la création des tables, l'ajout des contraintes d'intégrité et l'insertion des données et l'exploitation de nos données grâce à plusieurs requêtes SQL permettant d'analyser les commandes, les clients et les fleurs vendues.

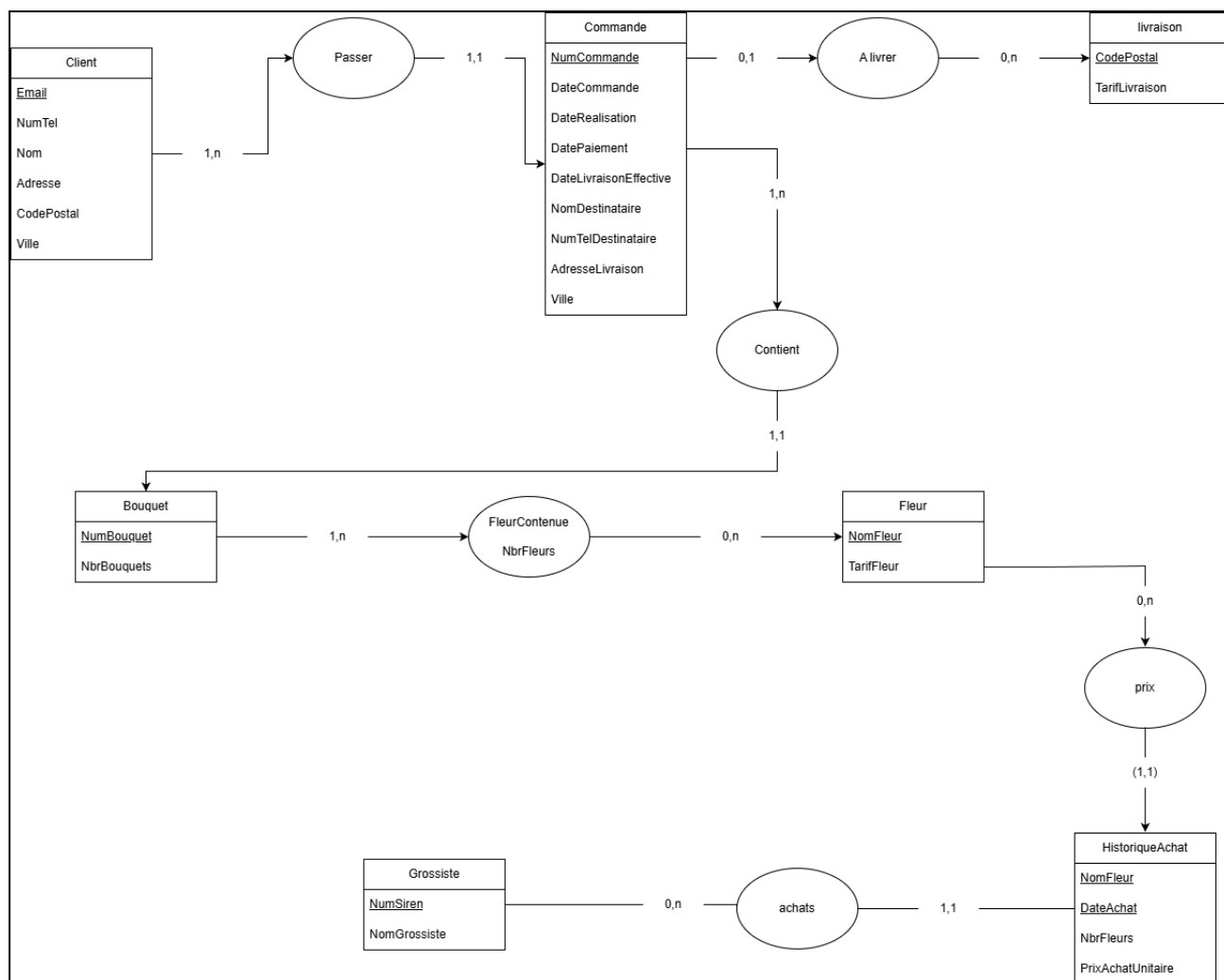
1. Description du Schéma de Données

Création du MCD

Le MCD présenté ci-dessous formalise les choix de modélisation retenus pour représenter le fonctionnement du magasin *Le Jardin de Charlotte*. Il structure les données nécessaires à la gestion des commandes, des bouquets, des fleurs, des livraisons et des achats auprès des grossistes.

Hypothèses de modélisation

- Une commande correspond à un seul point de livraison.
- Les coordonnées du destinataire sont propres à chaque commande.
- Un bouquet appartient à une seule commande.
- La composition d'un bouquet est définie par le type de fleur et la quantité.
- Les prix d'achat des fleurs sont historisés par date et par grossiste.



Dictionnaire des Données

Cette partie présente le dictionnaire de données de la base. Pour chaque donnée, sont précisés la table à laquelle elle appartient, son type en SQL, ainsi qu'une brève description permettant de comprendre son rôle dans la base de données.

Table	Propriété	Type	Description
Clients	Email	Varchar2(320)	Adresse email du client (Clé Primaire).
Clients	NumTel	Varchar2(25)	Numéro de téléphone personnel du client.
Clients	Nom	Varchar2(50)	Nom de famille et Prénom du client.
Clients	Adresse	Varchar2(150)	Adresse postale de facturation du client.
Clients	CodePostal	Varchar2(12)	Code postal du client.
Clients	Ville	Varchar2(30)	Ville de résidence du client.

Livraison	CodePostal	Varchar2(12)	Code postal desservi (Clé Primaire).
Livraison	TarifLivraison	Number	Coût de la livraison pour ce code postal.
Commande	NumCommande	Number	Identifiant unique de la commande (Clé Primaire).
Commande	DateCommande	Date	Date à laquelle la commande a été passée.
Commande	DateRealisation	Date	Date prévue pour la confection du bouquet.
Commande	DatePaiement	Date	Date à laquelle le paiement a été reçu.
Commande	DateLivraisonEffective	Date	Date réelle de fin de livraison.
Commande	NomDestinataire	Varchar2(50)	Nom de la personne recevant les fleurs.
Commande	NumTelDestinataire	Varchar2(25)	Téléphone du destinataire pour la livraison.
Commande	AdresseLivraison	Varchar2(150)	Adresse où les fleurs doivent être livrées.
Commande	Email	Varchar2(320)	Email du client ayant passé commande (Clé Etrangère).
Commande	CodePostal	Varchar2(12)	Code postal du lieu de livraison (Clé Etrangère).
Commande	Ville	Varchar(50)	Ville de livraison.
Bouquet	NumBouquet	Number	Identifiant unique du type de bouquet dans la commande (Clé Primaire).
Bouquet	NbrBouquets	Number	Quantité de ce bouquet commandée.
Bouquet	NumCommande	Number	Référence à la commande globale (Clé Etrangère).
Fleur	NomFleur	Varchar2(50)	Nom de la variété de fleur (Clé Primaire).
Fleur	TarifFleur	Number	Prix de vente unitaire d'une fleur.

FleurContenue	NumBouquet	Number	Identifiant du bouquet (Clé Primaire/Etrangère).
FleurContenue	NomFleur	Varchar2(50)	Identifiant de la fleur (Clé Primaire/Etrangère).
FleurContenue	NbrFleurs	Number	Quantité de cette fleur dans la composition du bouquet.
Grossiste	NumSiren	Number	Identifiant légal de l'entreprise grossiste (Clé Primaire).
Grossiste	NomGrossiste	Varchar2(50)	Nom de l'entreprise grossiste.
HistoriqueAchat	NomFleur	Varchar2(50)	Fleur achetée (Clé Primaire/Etrangère).
HistoriqueAchat	DateAchat	Date	Date de l'approvisionnement (Clé Primaire).
HistoriqueAchat	NbrFleurs	Number	Nombre de tiges achetées.
HistoriqueAchat	PrixAchatUnitaire	Number	Coût d'achat unitaire payé au grossiste.
HistoriqueAchat	NumSiren	Number	Grossiste ayant fourni les fleurs (Clé Etrangère).

2. Création de la base de donnée

Création du MLD

Après avoir défini les entités et associations dans le MCD, nous passons à l'étape de traduction vers le MLD.

Clients (Email, NumTel, Nom, Adresse, CodePostal, Ville)

Livraison (CodePostal, TarifLivraison)

Fleur (NomFleur, TarifFleur)

Grossiste (NumSiren, NomGrossiste)

Commande (NumCommande, DateCommande, DateRealisation, DatePaiement, DateLivraisonEffective, NomDestinataire, NumTelDestinataire, AdresseLivraison, Ville, #Email, #CodePostal)

Bouquet (NumBouquet, NbrBouquets, NumCommande)

FleurContenue (#NumBouquet, #NomFleur, NbrFleurs)

HistoriqueAchat (#NomFleur, DateAchat, NbrFleurs, PrixAchatUnitaire, #NumSiren)

Création des tables en SQL

Conformément aux objectifs de la Partie 2 du projet, nous avons procédé à l'implémentation physique de la base de données sur le SGBD Oracle. Le script SQL présenté ci-dessous [crea_table.sql](#) traduit notre MLD en instructions de création de tables.

Au-delà de la simple définition des colonnes, ce script intègre l'ensemble des contraintes d'intégrité nécessaires pour garantir la cohérence des données. Il inclut également des instructions permettant de réinitialiser l'environnement avant chaque exécution, assurant ainsi une mise en place propre de l'architecture du "Jardin de Charlotte".

1. Création de la table Clients

```
1  create table Clients(  
2      Email Varchar2(320),  
3      NumTel Varchar2(25),  
4      Nom Varchar2(50),  
5      Adresse Varchar2(150),  
6      CodePostal Varchar2(12),  
7      Ville Varchar2(30),  
8  
9      Constraint pk_Email primary key (Email)  
10 );
```

2. Création de la table Livraison

```
1 create table Livraison(  
2     CodePostal Varchar2(12),  
3     TarifLivraison Number,  
4  
5     Constraint pk_CodePostal primary key (CodePostal)  
6 );
```

3. Création de la table Commande

```
1 create table Commande (  
2     NumCommande Number,  
3     DateCommande Date,  
4     DateRealisation Date,  
5     DatePaieement Date,  
6     DateLivraisonEffective Date,  
7     NomDestinataire Varchar2(50),  
8     NumTelDestinataire Varchar2(25),  
9     AdresseLivraison Varchar2(150),  
10    Email Varchar2(320),  
11    CodePostal Varchar2(12),  
12    Ville Varchar(50),  
13  
14    Constraint pk_NumCommande primary key (NumCommande),  
15    Constraint fk_Commande_Email foreign key (Email) refer  
ences Clients(Email),  
16    Constraint fk_Commande_CodePostal foreign key (CodePos  
tal) references Livraison(CodePostal)  
17 );
```

4. Création de la table Bouquet

```
1 create table Bouquet(  
2     NumBouquet Number,  
3     NbrBouquets Number,  
4     NumCommande Number,  
5  
6     Constraint pk_NumBouquet primary key (NumBouquet),  
7     Constraint fk_Bouquet_NumCommande foreign key (NumComma  
nde) references Commande(NumCommande)  
8 );
```

5. Création de la table Fleur

```
1 create table Fleur(  
2     NomFleur Varchar2(50),  
3     TarifFleur Number,  
4  
5     Constraint pk_NomFleur primary key (NomFleur)  
6 );
```

6. Création de la table FleurContenue

```
1 create table FleurContenue(  
2     NumBouquet Number,  
3     NomFleur Varchar2(50),  
4     NbrFleurs Number,  
5  
6     Constraint pk_FleurContenue primary key (NumBouquet, No  
mFleur),  
7     Constraint fk_FleurContenue_NumBouquet foreign key (Num  
Bouquet) references Bouquet(NumBouquet),  
8     Constraint fk_FleurContenue_NomFleur foreign key (NomFl  
eur) references Fleur(NomFleur)  
9 );
```

7. Création de la table Grossiste

```
1 create table Grossiste(  
2     NumSiren Number,  
3     NomGrossiste Varchar2(50),  
4  
5     Constraint pk_NumSiren primary key (NumSiren)  
6 );
```

8. Création de la table HistoriqueAchat

```
1 create table HistoriqueAchat(  
2     NomFleur Varchar2(50),  
3     DateAchat Date,  
4     NbrFleurs Number,  
5     PrixAchatUnitaire Number,  
6     NumSiren Number,  
7  
8     Constraint pk_HistoriqueAchat primary key (NomFleur, D  
ateAchat),  
9     Constraint fk_HistoriqueAchat_NomFleur foreign key (No  
mFleur) references Fleur(NomFleur),  
10    Constraint fk_HistoriqueAchat_NumSiren foreign key (Nu  
mSiren) references Grossiste(NumSiren)  
11 );
```

3. Scénario de Test

Afin de valider la structure de notre base de données et de vérifier la cohérence des relations entre les tables, nous avons procédé à un test d'instanciation basé sur un cas réel imposé par le cahier des charges.

Ce scénario met en scène Mme Juliette, une nouvelle cliente souhaitant faire livrer deux bouquets composés (roses et tulipes) à M. Jean situé à Villeurbanne. Cette simulation nous permet de dérouler l'intégralité du processus de vente : de la création du profil client à l'enregistrement de la commande, en passant par le calcul des coûts de livraison et la composition détaillée des bouquets. Les requêtes SQL, avec le script suivant [insertion donne test.sql](#), traduisent chronologiquement ces opérations.

```
1 insert into Clients values ('juliette@laposte.net', '0607890123', 'Juliette', '7 rue du général Leclerc', '69100', 'Villeurbanne');  
2 insert into Fleur values ('Rose', 2);  
3 insert into Fleur values ('Tulipe', 1.5);  
4 insert into Livraison values ('69100', 6);  
5 insert into Commande values (1, '01/10/2025', '05/10/2025', '01/10/2025', '05/10/2025', 'Jean', '0789012345', '60 grande rue', 'juliette@laposte.net', '69100', 'Villeurbanne');  
6 insert into Bouquet values (1, 2, 1);  
7 insert into FleurContenue values (1, 'Rose', 10);  
8 insert into FleurContenue values (1, 'Tulipe', 6);  
9  
10 commit;
```

Le scénario de test ayant été validé avec succès, nous avons ensuite rempli la base de données à partir des fichiers CSV fournis, avec le script sql suivant [insertion donne csv.sql](#).

4. Requêtes SQL

Nous présentons ci-dessous les solutions SQL aux questions, avec le script suivant [requete.sql](#). Pour chaque requête, vous trouverez le script correspondant suivi du résultat obtenu après exécution.

Requête A : Nombre de commandes payées en 2021



```
1 select count(*) from commande
2 where datepaiement like '__/__/21';
```

	COUNT(*)
1	100

Requête B : Top 3 des codes postaux livrés



```
1 select CodePostal,
2 (select count(*) from commande where CodePostal = Livraison.CodePostal) as nb_cmd
3 from Livraison
4 order by nb_cmd desc
5 fetch first 3 rows only;
```

	CODEPOSTAL	NB_CMD
1	69300	25
2	69003	24
3	69002	21

Requête C : Fleur la plus utilisée en 2021

Face à une double interprétation possible de la question, nous proposons deux solutions distinctes : la première comptabilise les fleurs vendues (présentes dans les bouquets commandés), tandis que la seconde recense les fleurs achetées (approvisionnement auprès des grossistes).

```
1  -- option 1
2  SELECT NomFleur, TotalFleurs
3  FROM (
4      SELECT fc.NomFleur,
5             SUM(fc.NbrFleurs) AS TotalFleurs
6      FROM Commande c
7      JOIN Bouquet b
8           ON c.NumCommande = b.NumCommande
9      JOIN FleurContenue fc
10           ON b.NumBouquet = fc.NumBouquet
11     WHERE EXTRACT(YEAR FROM c.DateCommande) = 2021
12     GROUP BY fc.NomFleur
13     ORDER BY TotalFleurs DESC
14 )
15 WHERE ROWNUM = 1;
16
17 -- option 2
18 Select nomfleur, sum(nbrfleurs) as totalfleurs from historiqueachat where dateachat like'__/__/21'
19 group by nomfleur
20 order by totalfleurs desc
21 fetch first rows only;
22
```

Option 1 :

	NOMFLEUR	TOTALFLEURS
1	Paquerette	214

Option 2 :

	NOMFLEUR	TOTALFLEURS
1	Paquerette	252

Requête D : Moyenne de bouquets par client



```
1 SELECT ROUND(AVG(nb_bouquets_client), 2) AS moyenne_bouquets_par_client
2 FROM (
3     SELECT c.Email,
4            SUM(b.NbrBouquets) AS nb_bouquets_client
5     FROM Clients c
6     JOIN Commande co ON co.Email = c.Email
7     JOIN Bouquet b ON b.NumCommande = co.NumCommande
8     GROUP BY c.Email
9 );
```

	MOYENNE_BOUQUETS_PAR_CLIENT
1	16,88

Requête E : Fleurs invendues



```
1 SELECT f.NomFleur
2 FROM Fleur f
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM FleurContenue fc
6     WHERE fc.NomFleur = f.NomFleur
7 );
```

	NOMFLEUR
1	Edelweiss
2	Jasmin
3	Dahlia
4	Iris
5	Camelia

Requête F : Fleur préférée par client

```

1  SELECT c.Email,
2         fc.NomFleur,
3         SUM(fc.NbrFleurs * b.NbrBouquets) AS total_fleurs
4  FROM Clients c
5  JOIN Commande co ON co.Email = c.Email
6  JOIN Bouquet b ON b.NumCommande = co.NumCommande
7  JOIN FleurContenue fc ON fc.NumBouquet = b.NumBouquet
8  GROUP BY c.Email, fc.NomFleur
9  HAVING SUM(fc.NbrFleurs * b.NbrBouquets) >= ALL (
10     SELECT SUM(fc2.NbrFleurs * b2.NbrBouquets)
11     FROM Commande co2
12     JOIN Bouquet b2 ON b2.NumCommande = co2.NumCommande
13     JOIN FleurContenue fc2 ON fc2.NumBouquet = b2.NumBouquet
14     WHERE co2.Email = c.Email
15     GROUP BY fc2.NomFleur
16 );

```

	EMAIL	NOMFLEUR	TOTAL_FLEURS
1	magasin_secret@gmail.com	Tournesol	101
2	fabrique_de_rêves@icloud.com	Hortensia	95
3	gilbert@sfr.fr	Oeillet	100
4	meyer@gmail.com	Paquerette	76
5	éclat_et_élégance@free.fr	Violette	121
6	mathieu@icloud.com	Crocus	46
7	benedetti@sfr.fr	Lys	70
8	rochet@laposte.net	Pivoine	56
9	olivier@hotmail.com	Crocus	67
10	bois@hotmail.com	Narcisse	56
11	saveurs_italiennes@orange.fr	Anemone	27
12	coin_précieux@yahoo.com	Pivoine	70
13	comptoir_du_terroir@protonmail.com	Hortensia	43
14	marty@laposte.net	Coquelicot	37
15	martin@outlook.com	Magnolia	41
16	thomas@hotmail.com	Tiare	43
17	masson@yahoo.com	Tiare	30
18	vidal@orange.fr	Crocus	37
19	atelier_de_luxe@free.fr	Narcisse	128
20	dupuis@orange.fr	Coquelicot	19

Le résultat comporte 135 lignes.

Requête G : Facture détaillée par commande



```

1  SELECT
2      co.NumCommande,
3      co.DateCommande,
4      c.Nom AS NomClient,
5      (
6          SUM(fc.NbrFleurs * b.NbrBouquets * f.TarifFleur)
7          + l.TarifLivraison
8      ) AS MontantCommande
9  FROM Commande co
10 JOIN Clients c ON c.Email = co.Email
11 JOIN Livraison l ON l.CodePostal = co.CodePostal
12 JOIN Bouquet b ON b.NumCommande = co.NumCommande
13 JOIN FleurContenue fc ON fc.NumBouquet = b.NumBouquet
14 JOIN Fleur f ON f.NomFleur = fc.NomFleur
15 GROUP BY
16     co.NumCommande,
17     co.DateCommande,
18     c.Nom,
19     l.TarifLivraison
20 ORDER BY co.DateCommande;

```

	NUMCOMMANDE	DATECOMMANDE	NOMCLIENT	MONTANTCOMMANDE
1	1	01/12/20	Deschamps	86
2	2	01/12/20	Boutique Tendance et Cie	141
3	3	02/12/20	Mercier	161
4	4	02/12/20	Fournier	120
5	6	03/12/20	Boutique Fabrique de Rêves	295,3
6	7	07/12/20	Olivier	304,1
7	8	07/12/20	Boutique Fabrique de Rêves	181,7
8	9	08/12/20	Blanchard	120,8
9	10	08/12/20	Joly	141,3
10	11	09/12/20	Bouvier	43
11	12	09/12/20	Boutique Éclat et Élégance	271
12	13	10/12/20	Henry	299,5
13	14	11/12/20	Guillemette	125,5
14	16	14/12/20	Boutique Bazar et Création	65
15	17	14/12/20	Laurent	132,8
16	19	14/12/20	Clerc	217,8
17	20	15/12/20	Boutique Coin Précieux	164,1
18	21	15/12/20	Boutique Esprit Bohème	99
19	22	15/12/20	Boutique Éclat et Élégance	96,5
20	23	15/12/20	Robert	118,3

Le résultat comporte 379 lignes.

Requête H : Meilleur client "magasin" (sans livraison)

```
1 SELECT c.Nom
2 FROM Clients c
3 JOIN Commande co ON co.Email = c.Email
4 JOIN Bouquet b ON b.NumCommande = co.NumCommande
5 JOIN FleurContenue fc ON fc.NumBouquet = b.NumBouquet
6 JOIN Fleur f ON f.NomFleur = fc.NomFleur
7 WHERE co.CodePostal IS NULL
8 GROUP BY c.Nom, co.NumCommande
9 ORDER BY SUM(f.TarifFleur * fc.NbrFleurs * b.NumBouquet) DESC
10 fetch first 1 rows only;
```

	NOM
1	Boutique Magasin Secret

Requête I : Classement CA Clients

```
1 SELECT c.Nom
2 FROM Clients c
3 JOIN Commande co ON co.Email = c.Email
4 JOIN Bouquet b ON b.NumCommande = co.NumCommande
5 JOIN FleurContenue fc ON fc.NumBouquet = b.NumBouquet
6 JOIN Fleur f ON f.NomFleur = fc.NomFleur
7 LEFT JOIN Livraison l ON co.CodePostal = l.CodePostal
8 GROUP BY c.Nom, co.NumCommande, l.TarifLivraison
9 ORDER BY (SUM(f.TarifFleur * fc.NbrFleurs * b.NumBouquet) + l.TarifLivraison) DESC
10 fetch first 1 rows only;
```

	NOM
1	Restaurant Taverne du Palais

Conclusion

Pour conclure, ce projet nous a permis de créer une base de données fonctionnelle pour le magasin « Le Jardin de Charlotte ». Nous avons suivi toutes les étapes logiques : d'abord la conception du modèle conceptuel de données (MCD), puis à le transformer en modèle physique de données (MPD), puis la création des tables, et enfin l'écriture des requêtes SQL.

Les tests effectués, notamment avec le scénario de « Mme Juliette », et l'analyse des données importées montrent que notre système marche bien. Il permet à la fleuriste de gérer facilement ses clients, ses commandes et ses stocks..